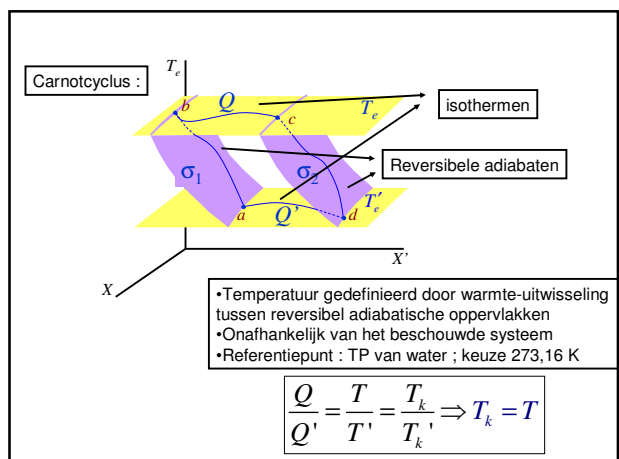


Entropie

- 8.1 Entropie
- 8.2 Entropie van een ideaal gas
- 8.3 *TS*-diagrammen
- 8.4 De Carnotcyclus
- 8.5 Entropie en reversibiliteit
- 8.6 Entropie en irreversibiliteit
- 8.7 Principe van entropietoename van het universum
- 8.8 Entropie en thermische machines
- 8.9 Entropie en niet-beschikbare energie

The diagram illustrates the derivation of the Gibbs-Duhem equation. It shows a 3D plot with axes X , X' , and T_c . A surface is depicted, divided into a yellow region (labeled $dQ = 0$) and a purple region (labeled $dQ = \lambda_1 d\sigma$). The total differential of Q is given as $dQ = \phi(T_c) f(\sigma) d\sigma$. The total differential is also given as $dQ = \lambda_1 d\sigma$. The Gibbs-Duhem equation is derived as $dQ = \lambda_1 d\sigma$.



8.1 Entropie

$$\left\{ \begin{array}{l} dQ = \phi(T_e) f(\sigma) d\sigma \\ \frac{Q}{Q'} = \frac{T}{T'} = \frac{\phi(T_e)}{\phi(T'_e)} \Rightarrow T = k\phi(T_e) \end{array} \right. \rightarrow \frac{dQ}{T} = \frac{1}{k} f(\sigma) d\sigma$$

$$dS = \frac{dQ_R}{T} \text{ de infinitesimale entropieverandering}$$

totale differentiaal !

$$S_f - S_i = \int_i^f \frac{dQ}{T} \text{ Entropie}$$

Integratie langs een reversibele cyclus :

$$\oint_R \frac{dQ}{T} = 0 \quad \text{Clausius theorema}$$

8.2 Entropie van een ideaal gas

Eerste wet :

$$dQ = C_V dT + PdV$$

$$\frac{dQ}{T} = C_V \frac{dT}{T} + \frac{P}{T} dV$$

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\int_{S_1}^S dS = \int_{T_1}^T C_V \frac{dT}{T} + nR \int_{V_1}^V \frac{dV}{V}$$

$$S - S_1 = C_V \ln \frac{T}{T_1} + nR \ln \frac{V}{V_1}$$

$$S = C_V \ln T + nR \ln V + \underbrace{S_1 - C_V \ln T_1 - nR \ln V_1}_{S_0}$$

$$S = \int C_V \frac{dT}{T} + nR \ln V + S_0$$

$$S = C_V \ln T + nR \ln V + S_0$$

(C_V constant)

Eerste wet :

$$dQ = C_P dT - VdP$$

$$\frac{dQ}{T} = C_P \frac{dT}{T} - \frac{V}{T} dP$$

$$dS = C_P \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$$

$$\int_{S_1}^S dS = \int_{T_1}^T C_P \frac{dT}{T} - nR \int_{P_1}^P \frac{dP}{P}$$

$$S - S_1 = C_P \ln \frac{T}{T_1} - nR \ln \frac{P}{P_1}$$

$$S = C_P \ln T - nR \ln P + \underbrace{S_1 - C_P \ln T_1 + nR \ln P_1}_{S_0}$$

$$S = \int C_P \frac{dT}{T} - nR \ln P + S_0$$

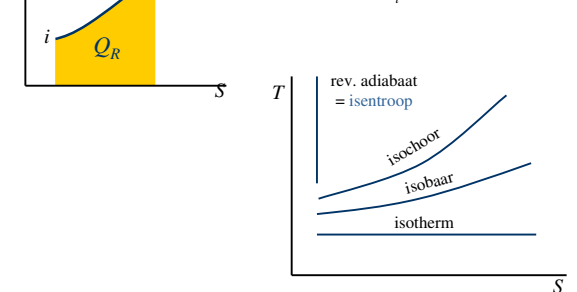
$$S = C_P \ln T - nR \ln P + S_0$$

(C_P constant)

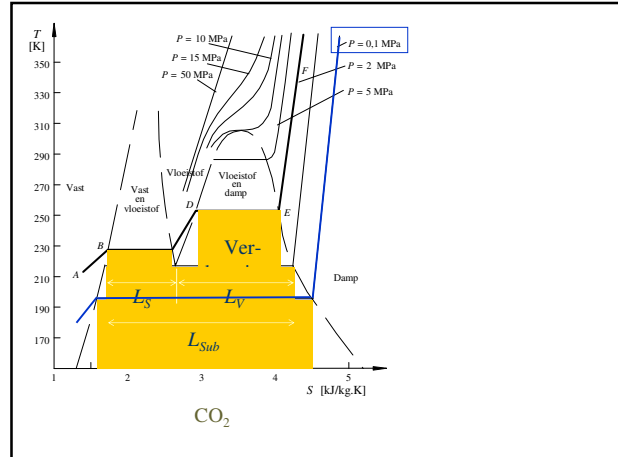
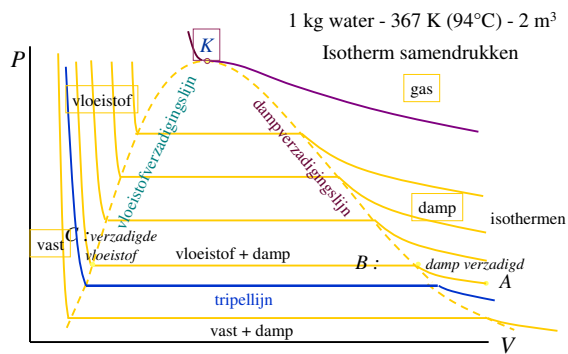
8.3 TS-diagrammen

Infinitesimale warmte-uitwisseling tijdens reversibel proces :

$$dQ_R = TdS \Rightarrow Q_R = \int_i^f TdS$$



3.1 PV-diagram van een zuivere stof



$$\frac{dQ_R}{dT} = T \frac{dS}{dT} \rightarrow \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = C_V = T \left(\frac{dS}{dT} \right)_V$$

$$\left(\frac{dQ}{dT} \right)_P = C_P = T \left(\frac{dS}{dT} \right)_P$$

Entropieberekening :

$$S_f - S_i = \int_i^f C_V \frac{dT}{T} \quad \text{constante } V$$

$$S_f - S_i = \int_i^f C_P \frac{dT}{T} \quad \text{constante } P$$

→ entropieverschil in reversibel proces

8.4 De Carnotcyclus

Warmte reservoir T_H

↓ Warmte |Q_H|

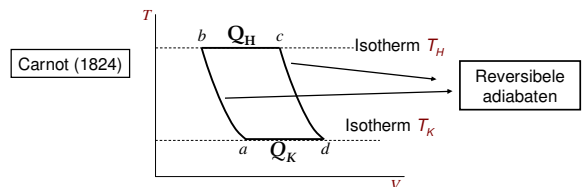
werkzame stof

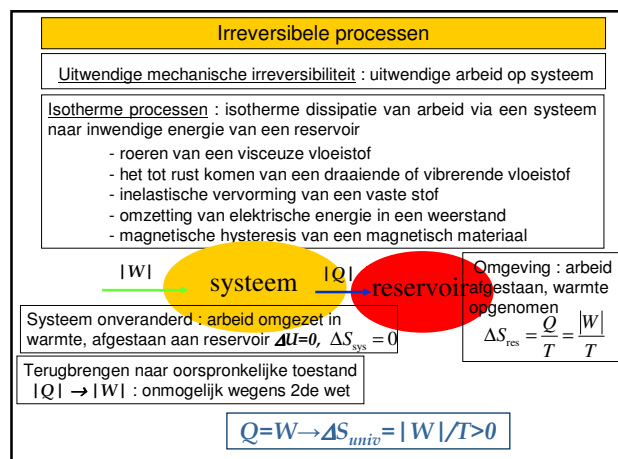
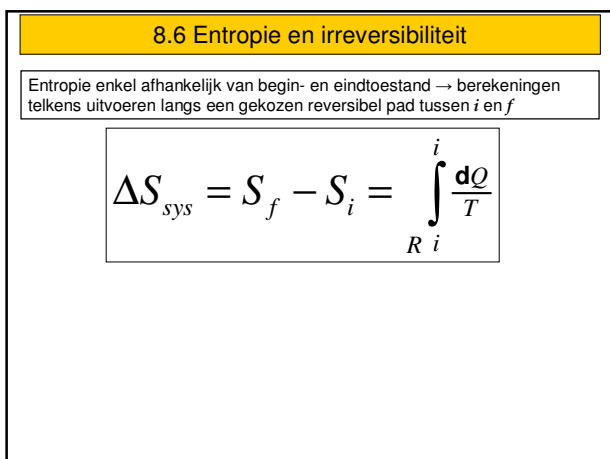
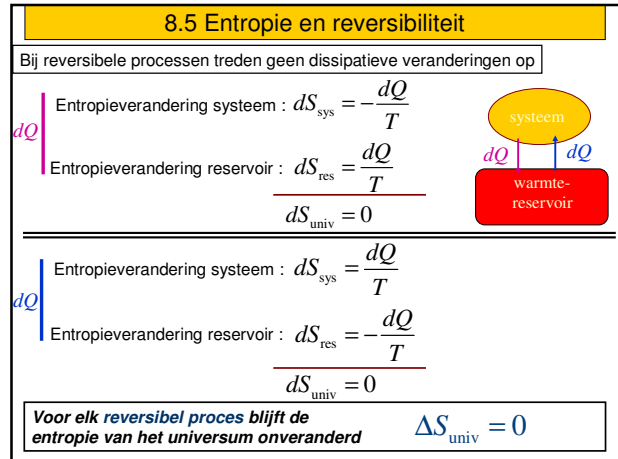
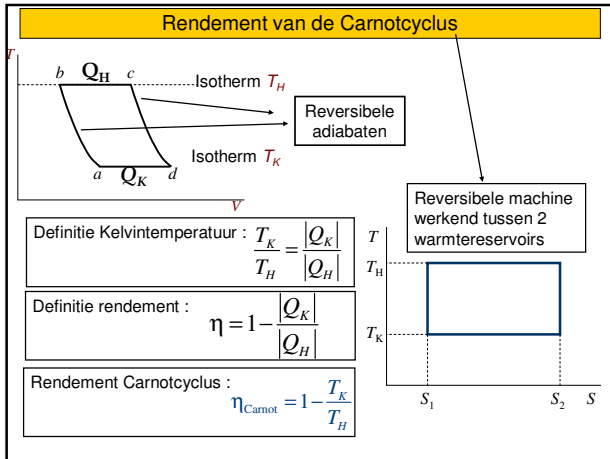
↓ Warmte |Q_K|

Koude reservoir T_K

Machine werkend tussen T_H en T_K

- Wat is het maximaal rendement ?
- Hoe ziet het proces van zo'n machine met maximaal rendement er dan uit ?
- Wat is de invloed van de werkzame stof ?





Adiabatische processen : adiabatische dissipatie van arbeid naar inwendige energie in het systeem

$|W|$  U stijgt

Terugbrengen naar oorspronkelijke toestand : U laten dalen, hierdoor daalt T . De warmte die daarbij wordt geproduceerd zou volledig omgezet moeten worden in arbeid : onmogelijk wegens 2de wet

Systeem absorbeert arbeid, kan geen warmte afstaan zodat U stijgt.

Onmiddellijke omgeving levert arbeid

→ Reversibel pad : systeem in contact brengen met verschillende warmereservoirs tussen T_i en T_f voor reversibele isobare warmte-overdracht

$$\Delta S_{\text{syst}} = \int_i^f C_p \frac{dT}{T} = C_p \ln \frac{T_f}{T_i}$$

$$\Delta S_{\text{omg}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = C_p \ln \frac{T_f}{T_i} > 0$$

Inwendige mechanische irreversibiliteit

→ omzetting van inwendige energie in arbeid en terug in inwendige energie:

- vrije expansie van een ideaal gas
- smoorproces van een gas
- een gespannen snaar na doorknippen
- een zeepfilm na doorprikken

$|Q|$  $|W|$

$T = \text{cte}$; $U = \text{cte}$ – geen interactie met omgeving

→ Reversibel pad : reversibele isotherme expansie van ideaal gas

$$dQ_R = -dW = PdV = nRT \frac{dV}{V}$$

$$dS_{\text{syst}} = \frac{dQ_R}{T} = nR \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S_{\text{syst}} = nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

$$dU = 0$$

$$\Delta S_{\text{omg}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = nR \ln \frac{V_f}{V_i} > 0$$

Inwendige of uitwendige thermische irreversibiliteit

Warmte van warm naar koud gestroomd



Kan enkel ongedaan gemaakt worden door warmte van koud naar warm te brengen. En daar is onvermijdelijk arbeid voor nodig.

$$\Delta S_{\text{KB}} = \frac{Q}{T_K} \quad \Delta S_{\text{syst}} = 0 \quad \Delta S_{\text{WB}} = -\frac{Q}{T_W}$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \frac{Q}{T_K} - \frac{Q}{T_W} > 0$$

Chemische irreversibiliteit

Chemische reacties, diffusie van stoffen, oplossen van een stof

Thermodynamisch beschrijven als twee vrije expansies :



$$\Delta S_{\text{syst}} = 2R \ln \frac{2v}{v} = 2R \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{omg}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 2R \ln 2$$

Uitw. mechanische irreversibiliteit (isotherm) : $\Delta S_{\text{univ}} = \frac{|W|}{T}$

Uitw. mechanische irreversibiliteit (adiabatisch) : $\Delta S_{\text{univ}} = C_p \ln \frac{T_f}{T_i}$

Inwendige mechanische irreversibiliteit : $\Delta S_{\text{univ}} = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$
(vrije expansie)

Uitwendige thermische irreversibiliteit : $\Delta S_{\text{univ}} = \frac{Q}{T_2} - \frac{Q}{T_1}$

Chemische irreversibiliteit : $\Delta S_{\text{univ}} = 2R \ln 2$
(interdiffusie van 2 gassen)

$\Delta S_{\text{univ}} > 0$
bij irreversibiliteit

8.7 Principe van entropietoename van het universum

Adiabatische processen in een systeem met 3 onafhankelijke coördinaten T, X en X'

$i \rightarrow f = \text{irreversibel adiabatisch}$
 $f \rightarrow k = \text{reversibel adiabatisch}$
 $k \rightarrow j = \text{reversibel isotherm}$
 $j \rightarrow i = \text{reversibel adiabatisch}$

Entropieverandering:
 $i \rightarrow f: \Delta S = S_f - S_i$
 $k \rightarrow j: S_j - S_k$

Totale cyclus: $\Delta S + S_j - S_k = 0$

Totale cyclus: $\Delta S + S_j - S_k = 0$

Enige proces met warmteoverdracht $k \rightarrow j$: $Q_R = T'(S_j - S_k)$

Andere processen : uitsluitend arbeid
 $|W_{\text{net}}| = |Q_R|$

De tweede wet laat maar 1 mogelijkheid toe waarvoor $|W_{\text{net}}| = |Q_R|$
namelijk $W \rightarrow Q$, zodat $W_{\text{net}} > 0$ $Q_R < 0$

$Q_R = T'(S_j - S_k) \leq 0 \Rightarrow \Delta S = 0 : i \rightarrow f = \text{reversibel adiabatisch}$

De entropieverandering van het universum is steeds positief en nadert slechts naar nul als de processen naar reversibiliteit naderen

8.8 Entropie en thermische machines

WB $\Delta S_{\text{WB}} = -\frac{|Q_H|}{T_H}$

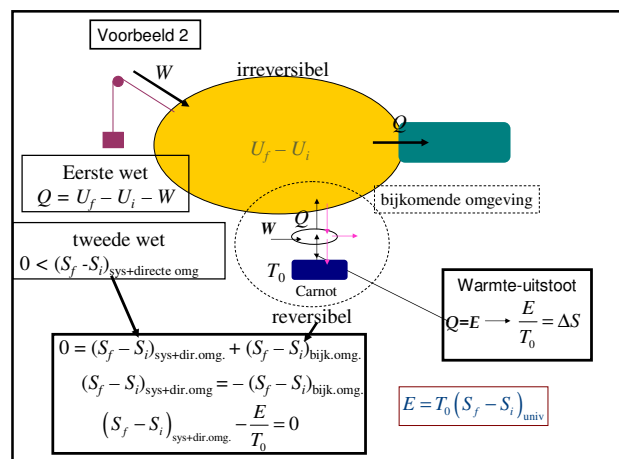
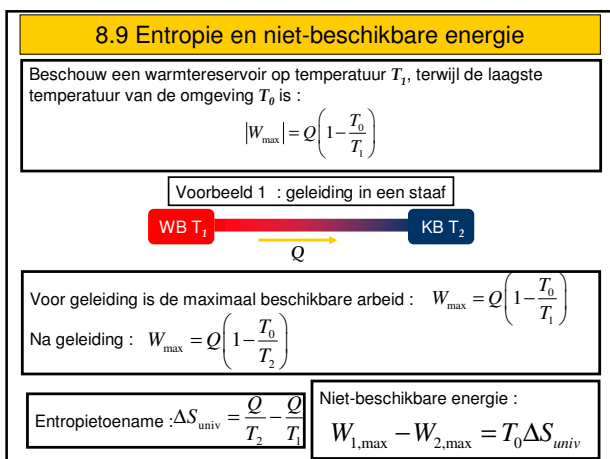
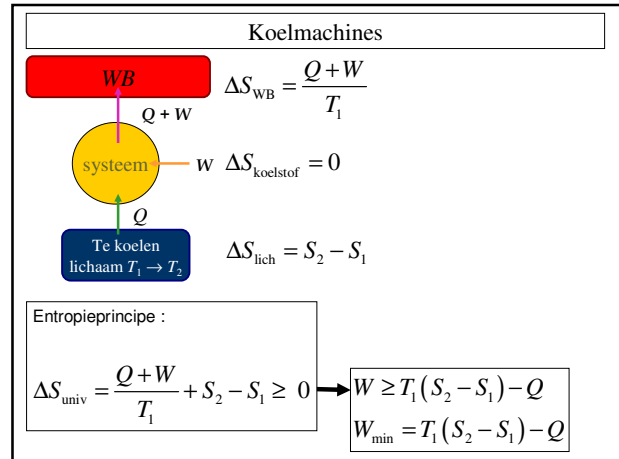
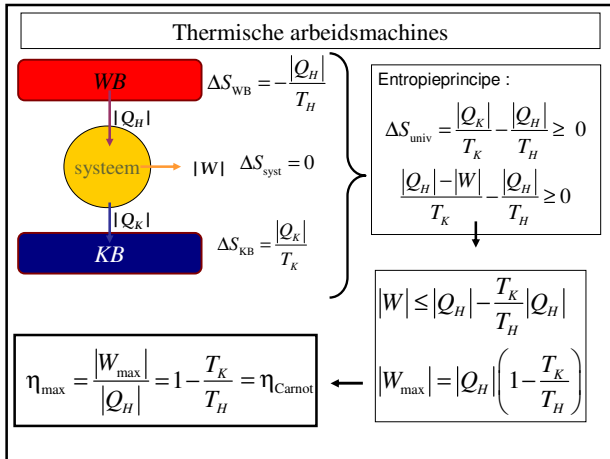
$|Q_H|$ $\Delta S_{\text{syst}} = 0$ $|W|$ $\Delta S_{\text{univ}} = -\frac{|Q_H|}{T_H} < 0$

Warmtepomp

WB $\Delta S_{\text{WB}} = \frac{|Q_H|}{T_H}$

$|Q_H|$ $\Delta S_{\text{syst}} = 0$ $|Q_K|$ $\Delta S_{\text{KB}} = -\frac{|Q_K|}{T_K}$

$\Delta S_{\text{univ}} = \frac{|Q_H|}{T_H} - \frac{|Q_K|}{T_K} < 0$



Telkens wanneer er een irreversibel proces optreedt is er een hoeveelheid energie, van een vorm die compleet beschikbaar was voor arbeid omgezet naar een vorm die niet compleet beschikbaar is voor arbeid. Deze gebonden energie = $T_0 \times \Delta S_{\text{univ}}$

De maximale hoeveelheid arbeid wordt bekomen wanneer een proces reversibel verloopt

Natuur → spontane processen → degradatie van energie